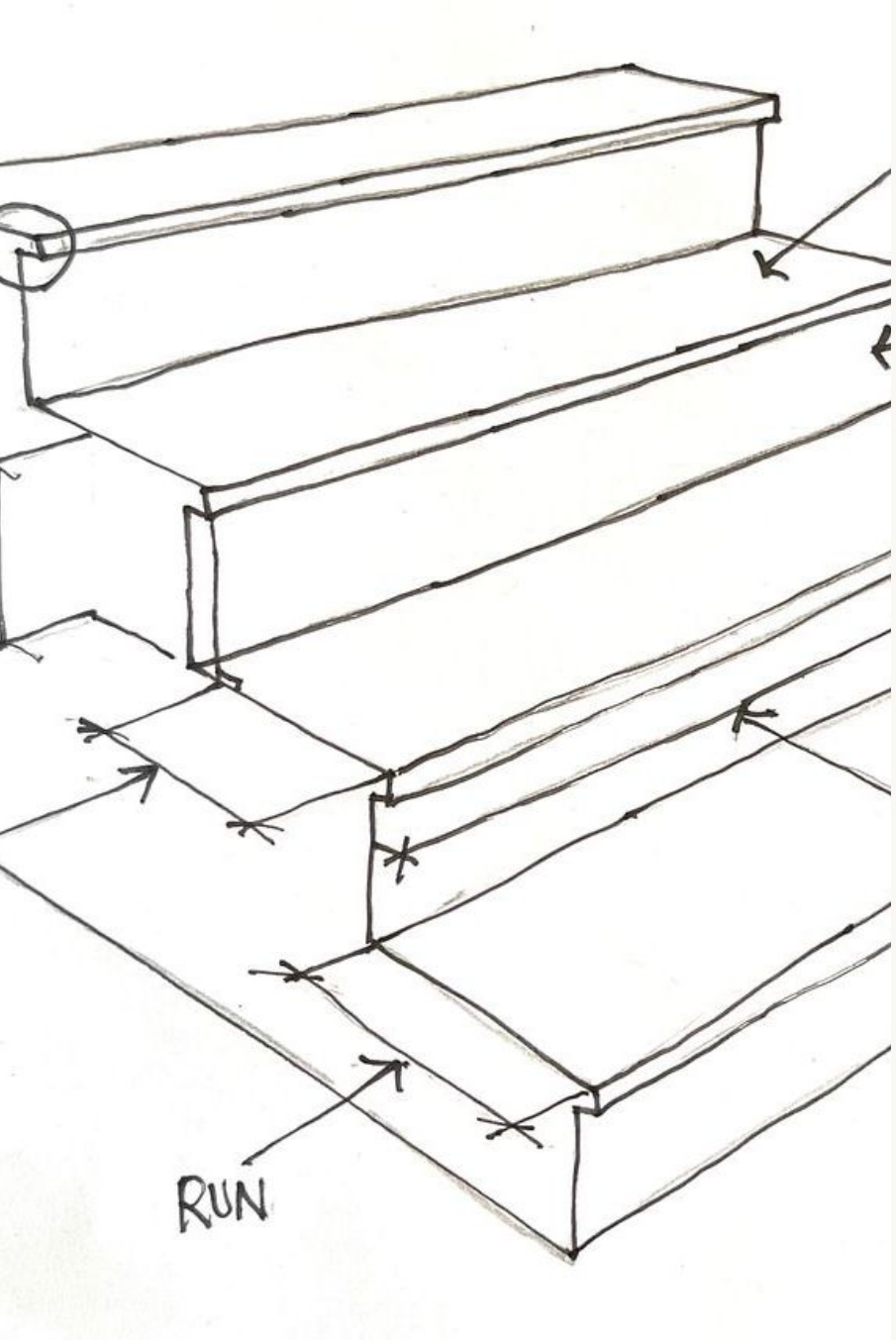


Les Escaliers dans le BTP: Ergonomie et Normes

Bienvenue à ce cours sur les escaliers dans le secteur du bâtiment. Nous allons explorer ensemble les principes fondamentaux de conception.

par J-Ph Amat



Le Vocabulaire Technique

Hauteur (h)

C'est l'élévation verticale d'une marche. Elle détermine l'effort pour monter l'escalier.

Giron (g)

La profondeur horizontale d'une marche où l'on pose le pied. Il assure la stabilité.

Foulée (F)

Distance horizontale parcourue pour monter une marche. Elle varie entre 60 et 64 cm.

La Formule de Blondel 60<2H+G<64

Principe

Relation mathématique qui garantit confort et sécurité dans la conception d'escaliers.

Forme

Se présente sous forme de deux inégalités liant hauteur (H) , giron (G) et foulée standard.

Importance

Sans cette formule, l'utilisation de l'escalier devient compliquée, voire dangereuse.

Application

Permet de calculer les dimensions idéales pour un escalier ergonomique.

Normes Françaises pour Lieux Publics

17cm

Hauteur Standard

Hauteur réglementaire des marches courantes dans les lieux publics.

28cm

Giron Minimum

Profondeur minimale exigée pour chaque marche.

63cm

Pas Usuel

Correspond à la foulée standard pour un confort optimal.



L'Importance du Respect des Normes

Sécurité

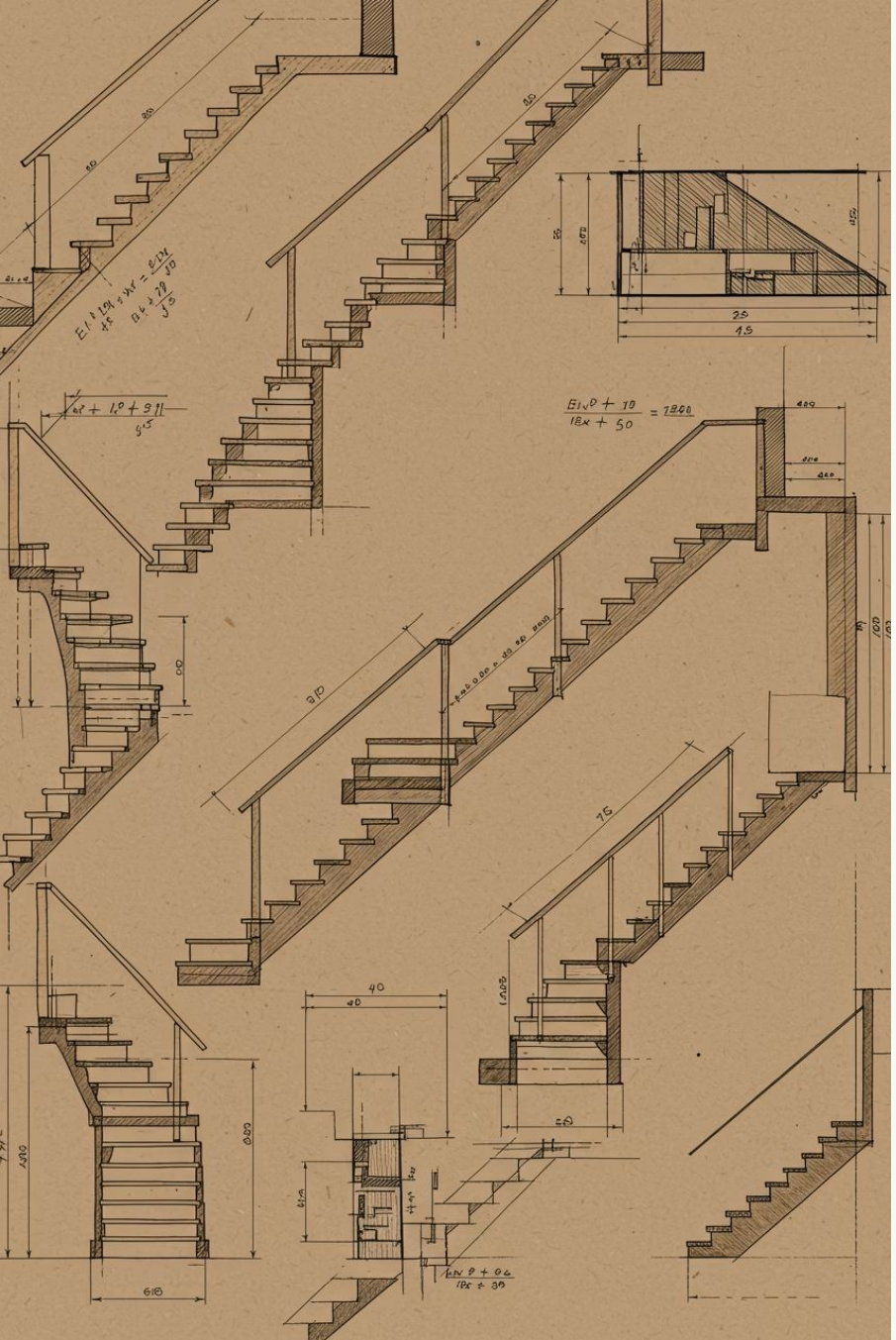
Prévention des chutes et accidents

Confort

Utilisation sans fatigue excessive

Accessibilité

Praticable pour tous les utilisateurs



L'Inclinaison de l'Escalier

Définition

L'inclinaison représente la pente de l'escalier. Elle influence directement le confort d'utilisation.

Calcul

Elle dépend de la hauteur totale et de la longueur horizontale. La trigonométrie permet de la déterminer.

Vérification

Une pente trop forte rend l'escalier dangereux. Une pente trop faible utilise trop d'espace.

Types de Formes d'Escalier

Escalier Droit

Forme la plus simple et économique. Ne change pas de direction et se compose d'une seule volée de marches.

Escalier Hélicoïdal

Forme circulaire autour d'un axe central. Économise l'espace mais présente un confort limité.

Escalier Tournant

Change de direction avec des paliers intermédiaires. Peut être en L (quart tournant) ou en U (demi-tournant).

Escalier Balancé

Intègre des marches rayonnantes dans les virages pour une transition fluide et esthétique.

Le choix de la forme dépend de l'espace disponible, des contraintes architecturales et des besoins d'accessibilité. Chaque type présente des avantages spécifiques en termes d'ergonomie et d'intégration dans le bâtiment.



Liens avec les Mathématiques

Suites Arithmétiques

Analyse de la progression des hauteurs et des girons pour des marches régulières.

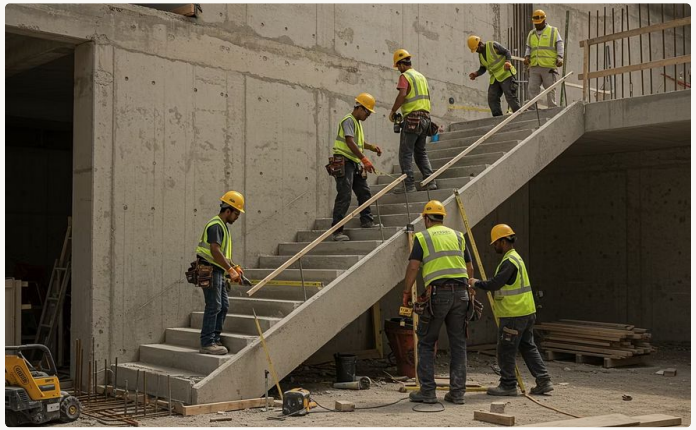
Résolution d'Inéquations

Application de la formule de Blondel qui se présente sous forme d'inégalités.

Trigonométrie

Calcul de l'inclinaison et vérification de la conformité de l'escalier.

Conclusion et Applications Pratiques



Mise en Œuvre

L'application des principes théoriques nécessite précision et rigueur sur le chantier.



Conception

Les logiciels modernes facilitent l'application des formules et normes.



Résultat Final

Un escalier bien conçu allie esthétique, sécurité et confort d'utilisation.